Exercices chapitre n° 8
Introduction à la chimie organique

Partie A

Exercice n°1 : Étapes élémentaires ? ★

indices en ligne

On donne ci-dessous l'expression de la vitesse de plusieurs réactions, obtenues expérimentalement. Indiquer pourquoi il ne peut s'agir d'étapes élémentaires.

a) $(CH_3)_3CBr + OH^- = (CH_3)_3COH + Br^-$ $\quad v = k \cdot [(CH_3)_3CBr]$

b) $ClO^-(aq) + I^-(aq) = Cl^-(aq) + IO^-(aq)$ $\quad v = k \cdot \dfrac{[ClO^-] \cdot [I^-]}{[OH^-]}$

c) $BrO_3^-(aq) + 5\,Br^-(aq) + 6\,H^+(aq) = 3\,Br_2(aq) + 3\,H_2O(l)$ $\quad v = k \cdot [BrO_3^-] \cdot [Br^-] \cdot [H^+]^2$

d) $2\,Cu^{2+}(aq) + H_2(g) = 2\,Cu^+(aq) + 2\,H^+(aq)$ $\quad v = \dfrac{k \cdot [Cu^{2+}]^2 \cdot [H_2]}{k' \cdot [Cu^{2+}] + k'' \cdot [H^+]}$

e) $CH_3CHO(g) = CH_4(g) + CO(g)$ $\quad v = k \cdot [CH_3CHO]^{3/2}$

Exercice n°2 : Vitesse d'une étape élémentaire ★

indices en ligne

Pour chacune des étapes élémentaires suivantes, donner l'expression de la vitesse de la réaction, la molécularité de l'étape élémentaire et proposer une unité pour la constante de vitesse k.

(1) $HIO + H_3O^+ + I^- \xrightarrow{k} I_2 + 2\,H_2O$

(2) $CH_3Br + OH^- \xrightarrow{k} CH_3OH + Br^-$

(3) $H_2NO_2^+ \xrightarrow{k} NO^+ + H_2O$

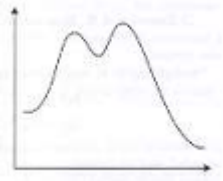
(4) $2\,ROO^\bullet \xrightarrow{k} ROOR + O_2$

Exercice n°3 : Profil énergétique ★

indices en ligne

On donne ci-contre le profil énergétique relatif à la réaction se déroulant selon les deux étapes élémentaires suivantes :

$A \xrightarrow{k_1} A' + C$
$A' + B \xrightarrow{k_2} D$



① Écrire l'équation-bilan de la réaction.
② Légender le schéma ci-contre.

Exercice n°4 : Réaction en phase gazeuse ★

indices en ligne

À 700 K, le dioxygène et le bromure d'hydrogène réagissent selon une réaction en phase gazeuse d'équation :

$$4\,HBr(g) + O_2(g) = 2\,H_2O(g) + 2\,Br_2(g)$$

① D'après l'équation de réaction précédente, peut-il s'agir d'un processus élémentaire ?
② Le mécanisme suivant a été proposé pour la réaction :

$$\begin{array}{ll} HBr + O_2 \longrightarrow HBrOO & k_1 \\ HBrOO + HBr \longrightarrow 2\,HBrO & k_2 \\ HBrO + HBr \longrightarrow H_2O + Br_2 & k_3 \end{array}$$

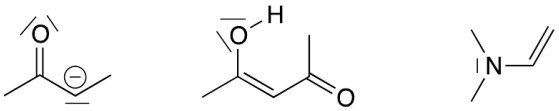
a) Retrouver l'équation-bilan à partir du mécanisme réactionnel.
b) Quelle est la molécularité des étapes élémentaires ?

Partie B

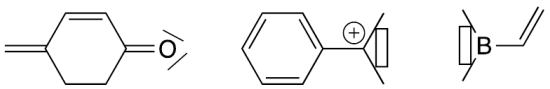
Exercice n°1 : Sites électrophiles ou nucléophiles ? ★★

indices en ligne

Indiquer, en justifiant à l'aide de formes mésomères :
① les positions des atomes nucléophiles



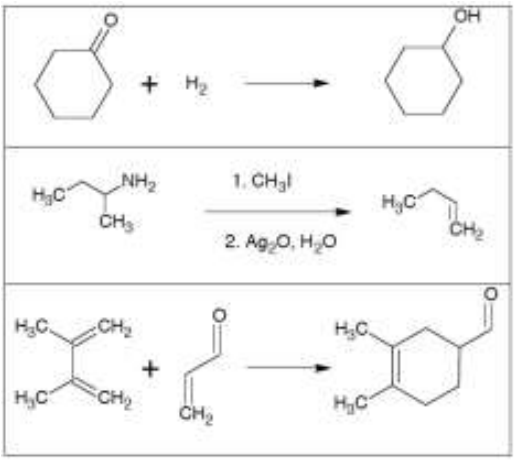
② les positions des atomes électrophiles



Exercice n°2 : Classification des réactions organiques ★

indices en ligne

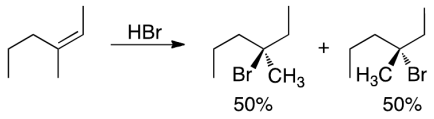
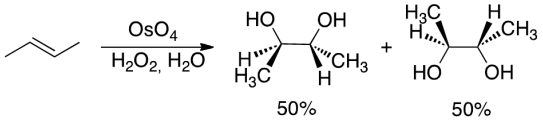
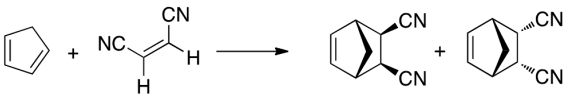
Pour chacune des réactions suivantes, préciser s'il s'agit d'une addition, d'une substitution ou d'une élimination.



Exercice nº3 : Réactions stéréosélectives ou non ? ★★

indices en ligne

Dans chaque cas, dénombrer le nombre de stéréoisomères possibles du produit et la relation d'isomérie entre les composés obtenus. Indiquer si les réactions suivantes sont stéréosélectives.

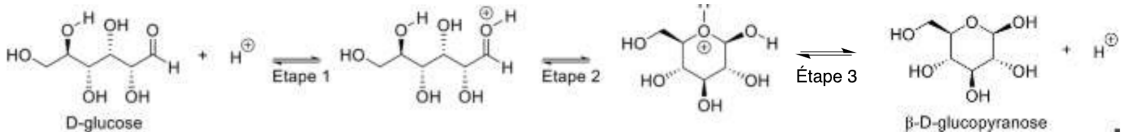
a. Action du bromure d'hydrogène sur un alcène	
b. Dihydroxylation d'un alcène	
c. Réaction de Diels-Alder	

Exercice nº4 : S'entraîner à écrire un mécanisme en chimie organique ★

indices en ligne

On donne ci-dessous le mécanisme de la cyclisation du D-glucose en β-D-glucopyranose.

Compléter le schéma suivant avec tous les doublets non liants et/ou lacunes éventuel(le)s, et faire figurer les flèches de déplacement d'électrons permettant de réaliser chaque étape.

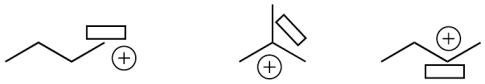


Exercice nº5 : Stabilité des espèces ★

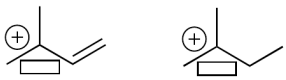
indices en ligne

Comparer les stabilités relatives des espèces suivantes :

1.



2.



3.

